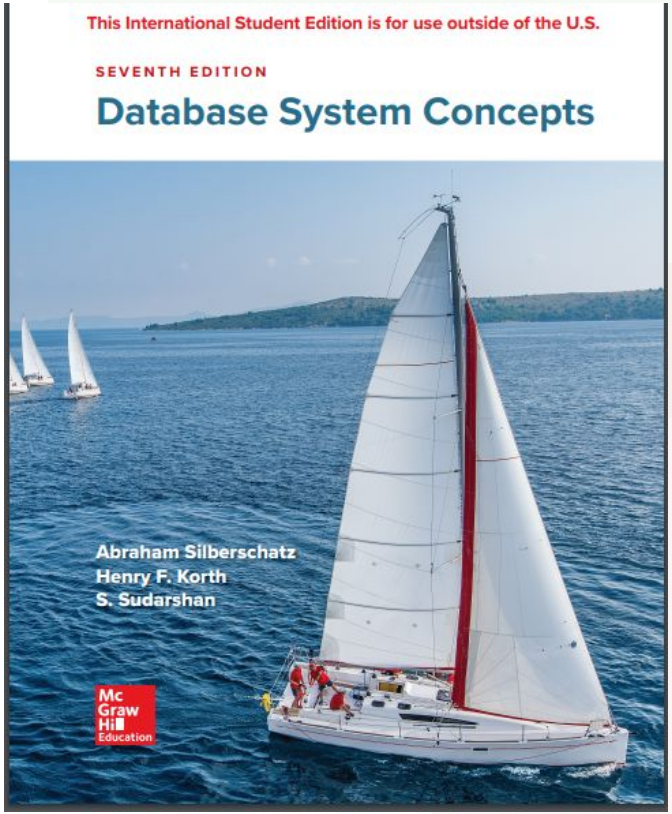
Indexação

Índices Secundários Multinível

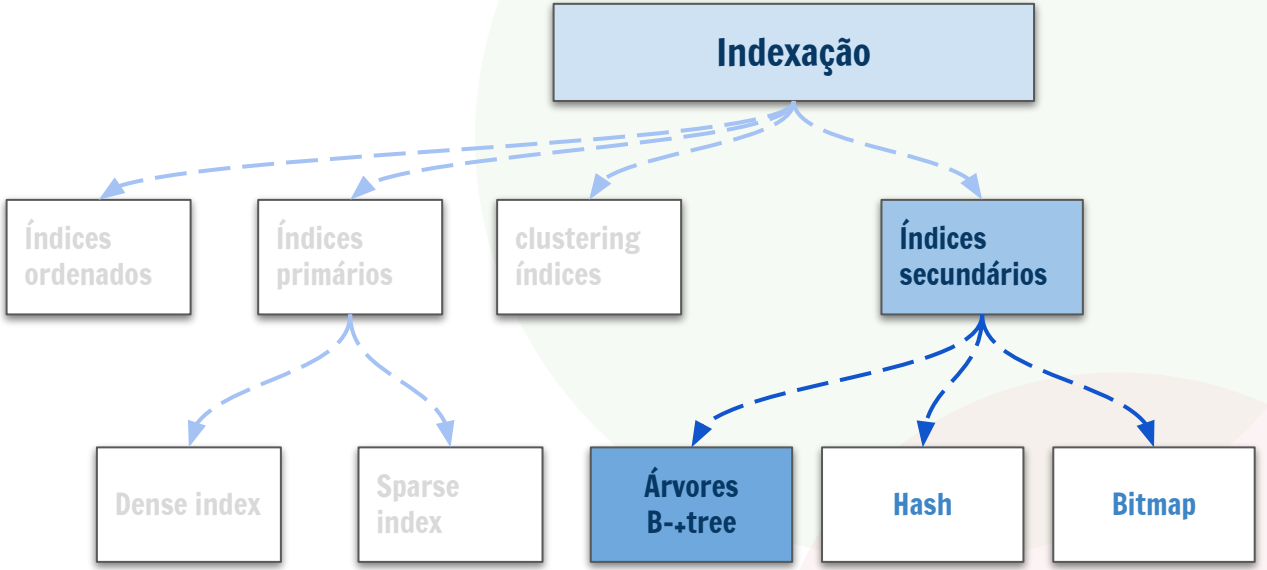
Árvores B+, Hash e Bitmap

robespierre.pita@ufba.br

Referências



Tipos de estruturas de índice - BTree



robespierre.pita@ufba.br

Roteiro

B+Tree
Definição de uma Árvore B+
Estrutura da Árvore B+
Buscando numa Árvore B+
Criando Índices usando SQL

Hash
Estrutura e SQL

Bitmap
Estrutura e SQL

robespierre.pita@ufba.br

Roteiro

B+Tree

Definição de uma Árvore B+

Estrutura da Árvore B+

Buscando numa Árvore B+

Criando Índices usando SQL

Hash

Estrutura e SQL

Bitmap

Estrutura e SQL

robespierre.pita@ufba.br

Definição de uma Árvore B+

Glossário

Índice:

Estrutura de dados que suporta a navegação e o processamento eficiente das tarefas de recuperação de registros.

Entrada/Registro de índice:

Valor de busca (search-key value) e um ponteiro para um ou mais registros com valores correspondentes.

Ponteiro de índice:

Identificador da localização física de um um bloco no disco que contém um determinado registro.

Query | Query History

```
1  SELECT * FROM TRABALHA_EM;
```

Data Output | Messages | Notifications

	cpf_funcionario [PK] character (11)	numero_projeto [PK] integer	horas numeric (4,1)
1	12345678966	1	32.5
2	12345678966	2	7.5
3	66688444476	3	40.0
4	45345345376	1	20.0
5	45345345376	2	20.0
6	33344555587	2	10.0
7	33344555587	3	10.0
8	33344555587	10	10.0
9	33344555587	20	10.0
10	99988777767	30	30.0
11	99988777767	10	10.0
12	98798798733	10	35.0
13	98798798733	30	5.0
14	98765432168	30	20.0
15	98765432168	20	15.0
16	88866555576	20	[null]

robespierre.pita@ufba.br

Definição de uma Árvore B+

Definição:
Estrutura de dados auxiliar que implementa uma árvore balanceada onde o caminho entre a raiz e qualquer nó-folha tem o mesmo número de saltos.

Um nó da árvore B é composta de n - 1 valores de busca $K_1, K_2, \ldots, K_{n-1}$, e n ponteiros $P_1, P_2, \ldots, P_n$.

***n*:**
Número de registros.

***K_i*:**
i-ésimo valor de busca (search-key value).

***P_i*:**
i-ésimo ponteiro.

***L_i*:**
i-ésimo nó folha.



Notação

- K_i são os valores das chaves de busca
  P_i são ponteiros a filhos (para nós não folhas) ou ponteiros a registros ou grupos de registros (para nodos folhas).

As chaves de busca em um nó são ordenadas
$K_1 < K_2 < K_3 < \ldots < K_{n-1}$

robespierre.pita@ufba.br

Definição de uma Árvore B+

Glossário

Definição:
Estrutura de dados auxiliar que implementa uma árvore balanceada onde o caminho entre a raiz e qualquer nó-folha tem o mesmo número de saltos.

Um nó da árvore B é composta de n - 1 valores de busca $K_1, K_2, \ldots, K_{n-1}$, e n ponteiros $P_1, P_2, \ldots, P_n$.



***n*:**
Número de registros.

***K_i*:**
i-ésimo valor de busca (search-key value).

***P_i*:**
i-ésimo ponteiro.

***L_i*:**
i-ésimo nó folha.

.

robespierre.pita@ufba.br

Roteiro

B+Tree

Definição de uma Árvore B+

Estrutura da Árvore B+

Buscando numa Árvore B+

Criando Índices usando SQL

Hash

Estrutura e SQL

Bitmap

Estrutura e SQL

robespierre.pita@ufba.br

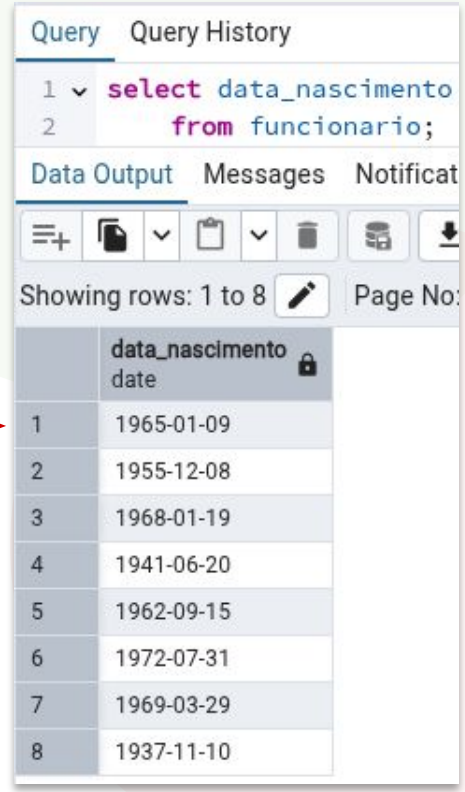
Definição de uma Árvore B+

Estrutura

Grau = 3

Vamos construir uma estrutura de indice, baseado na seguinte coluna:

P_1	K_2: "1965-01-09"	P_2



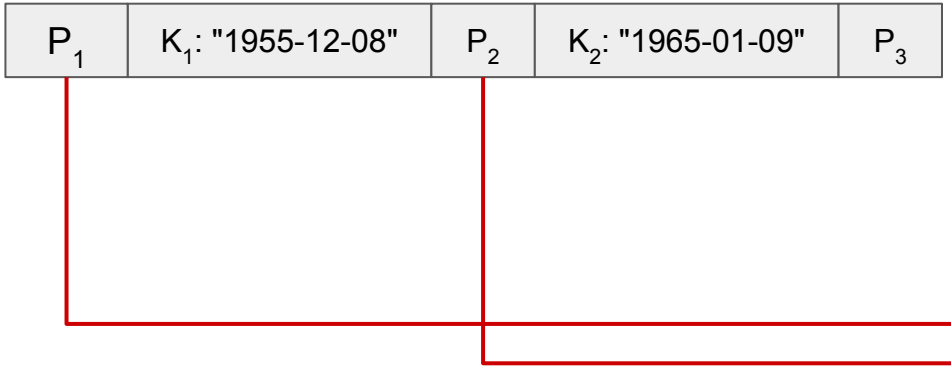
robespierre.pita@ufba.br

Definição de uma Árvore B+

Variáveis e regras

Grau = 3

Vamos construir uma estrutura de indice, baseado na seguinte coluna:



Query | Query History

```
1  select data_nascimento
2      from funcionario;
```

Data Output | Messages | Notificat

Showing rows: 1 to 8 | Page No:

	data_nascimento date
1	1965-01-09
2	1955-12-08
3	1968-01-19
4	1941-06-20
5	1962-09-15
6	1972-07-31
7	1969-03-29
8	1937-11-10

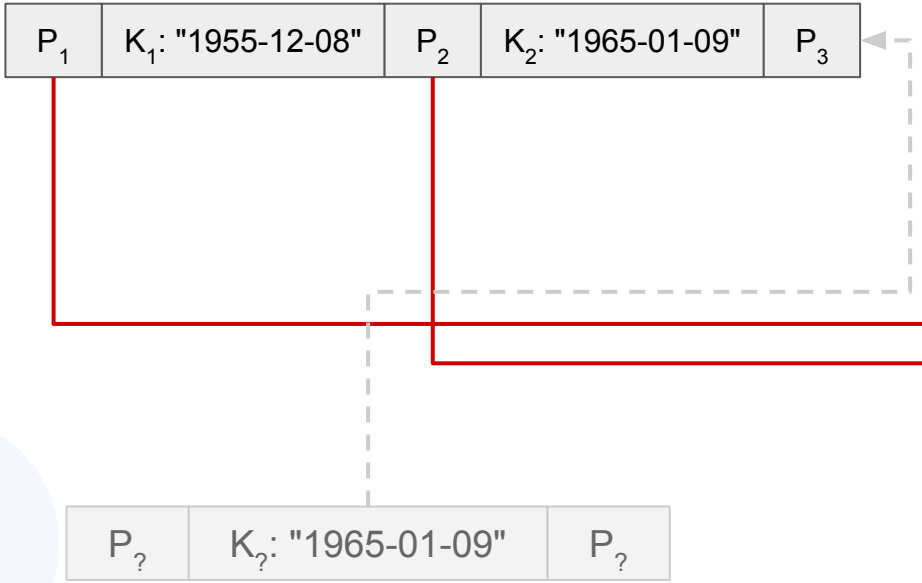
robespierre.pita@ufba.br

Definição de uma Árvore B+

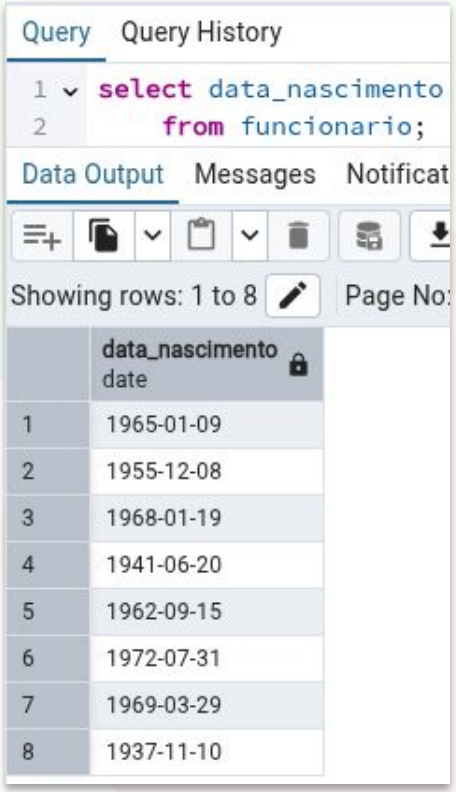
Variáveis e regras

Grau = 3

Vamos construir uma estrutura de indice, baseado na seguinte coluna:



A inclusão de uma nova chave de busca fere a cardinalidade definida pelo Grau = 3 (grau-1).



	data_nascimento date
1	1965-01-09
2	1955-12-08
3	1968-01-19
4	1941-06-20
5	1962-09-15
6	1972-07-31
7	1969-03-29
8	1937-11-10

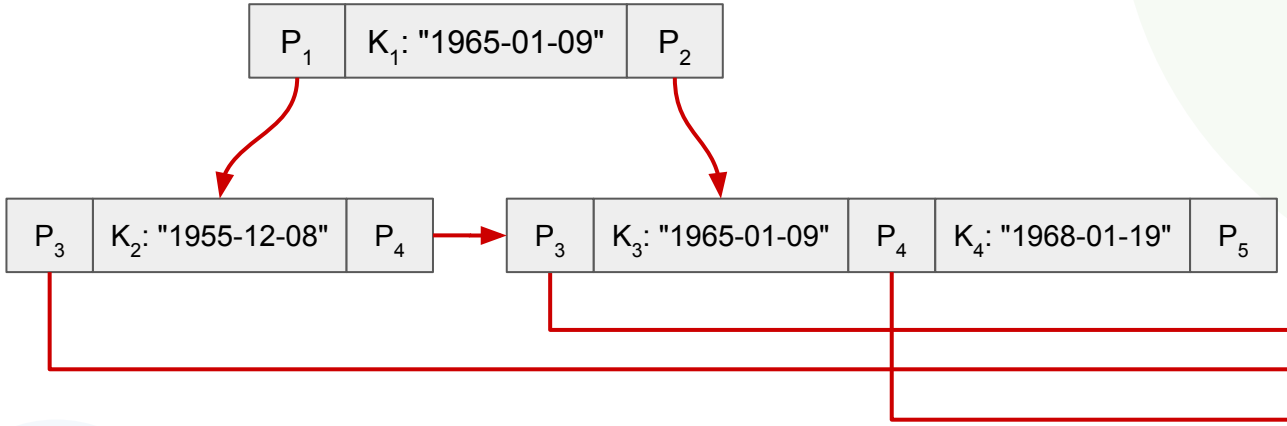
robespierre.pita@ufba.br

Definição de uma Árvore B+

Variáveis e regras

Grau = 3

Vamos construir uma estrutura de indice, baseado na seguinte coluna:



Query | Query History

```
1  select data_nascimento
2      from funcionario;
```

Data Output | Messages | Notificat

Showing rows: 1 to 8 | Page No:

	data_nascimento date
1	1965-01-09
2	1955-12-08
3	1968-01-19
4	1941-06-20
5	1962-09-15
6	1972-07-31
7	1969-03-29
8	1937-11-10

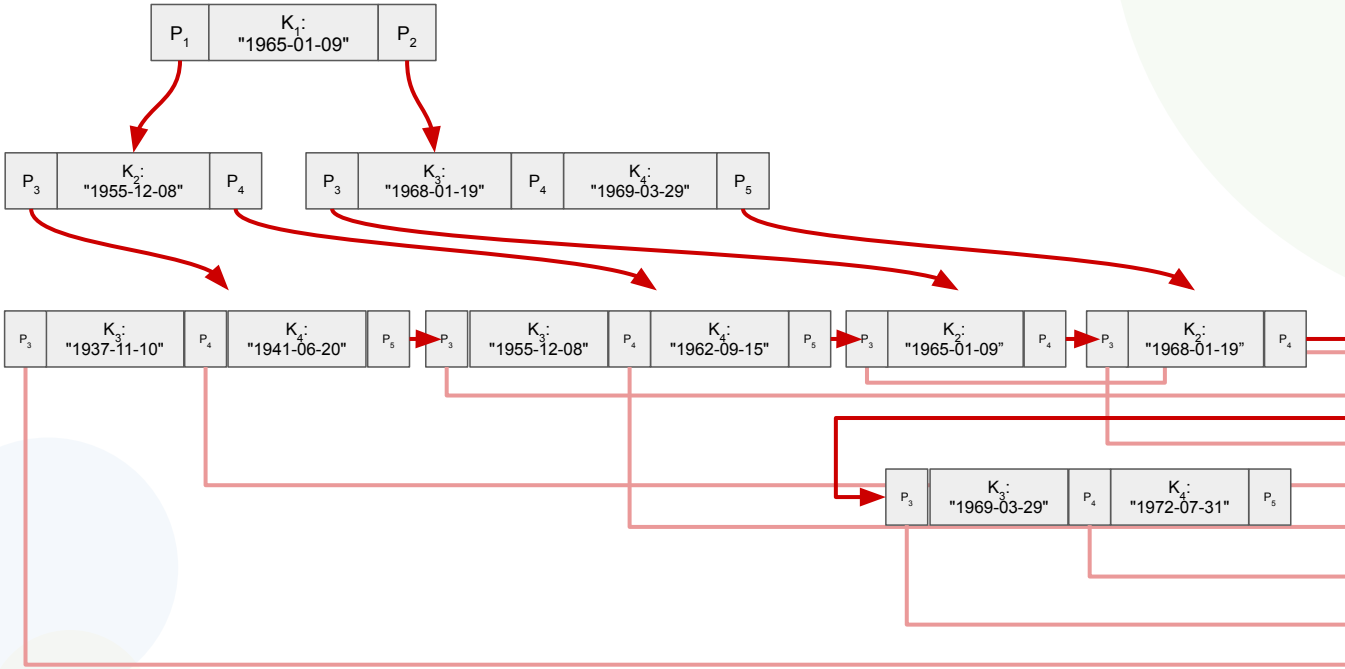
robespierre.pita@ufba.br

Definição de uma Árvore B+

Variáveis e regras

Grau = 3

Vamos construir uma estrutura de indice, baseado na seguinte coluna:



Query | Query History

```
1  select data_nascimento
2      from funcionario;
```

Data Output | Messages | Notificat

Showing rows: 1 to 8 | Page No:

	data_nascimento date
1	1965-01-09
2	1955-12-08
3	1968-01-19
4	1941-06-20
5	1962-09-15
6	1972-07-31
7	1969-03-29
8	1937-11-10

robespierre.pita@ufba.br

Roteiro

B+Tree

Definição de uma Árvore B+

Estrutura da Árvore B+

Buscando numa Árvore B+

Criando Índices usando SQL

Hash

Estrutura e SQL

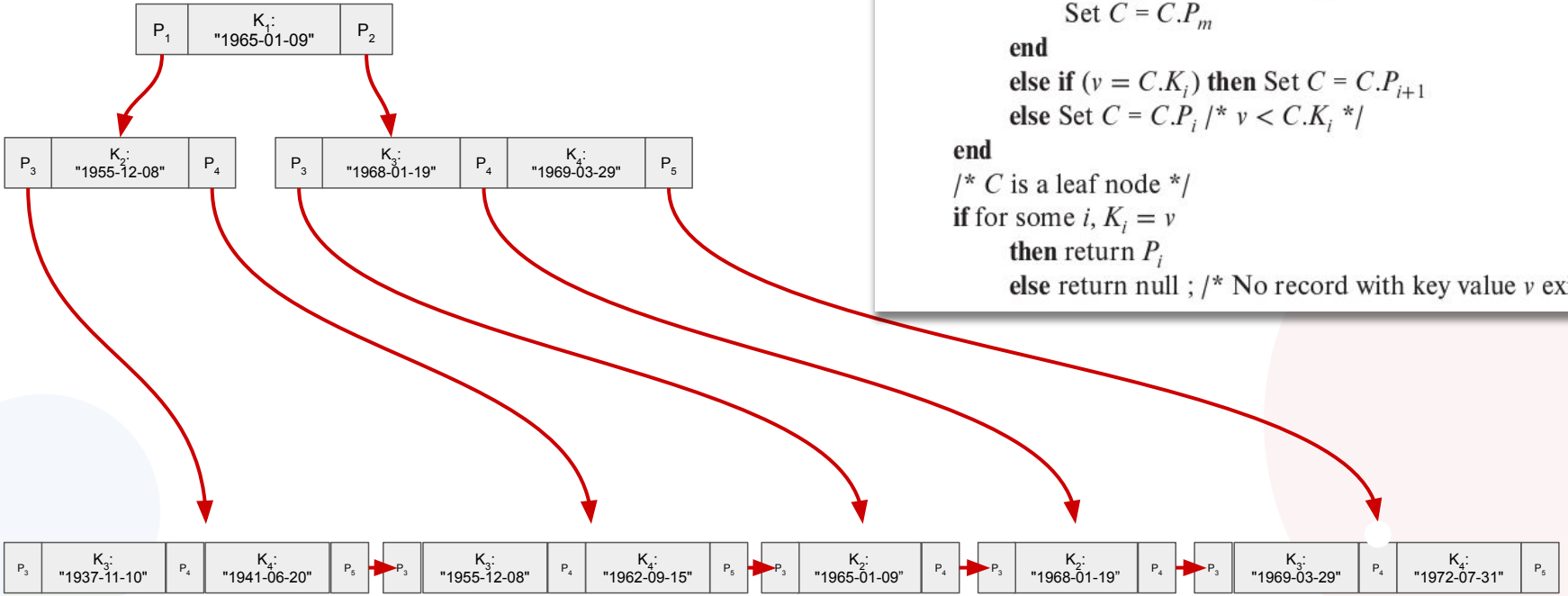
Bitmap

Estrutura e SQL

Definição de uma Árvore B+

Variáveis e regras

Vamos construir uma estrutura de indice, baseado na seguinte coluna:




```
function find(v)
/* Assumes no duplicate keys, and returns pointer to the record with
 * search key value v if such a record exists, and null otherwise */
    Set C = root node
    while (C is not a leaf node) begin
        Let i = smallest number such that v ≤ C.K_i
        if there is no such number i then begin
            Let P_m = last non-null pointer in the node
            Set C = C.P_m
        end
        else if (v = C.K_i) then Set C = C.P_{i+1}
        else Set C = C.P_i /* v < C.K_i */
    end
    /* C is a leaf node */
    if for some i, K_i = v
        then return P_i
        else return null ; /* No record with key value v exists*/
```

robespierre.pita@ufba.br

Roteiro

B+Tree

Definição de uma Árvore B+

Estrutura da Árvore B+

Buscando numa Árvore B+

Criando Índices usando SQL

Hash

Estrutura e SQL

Bitmap

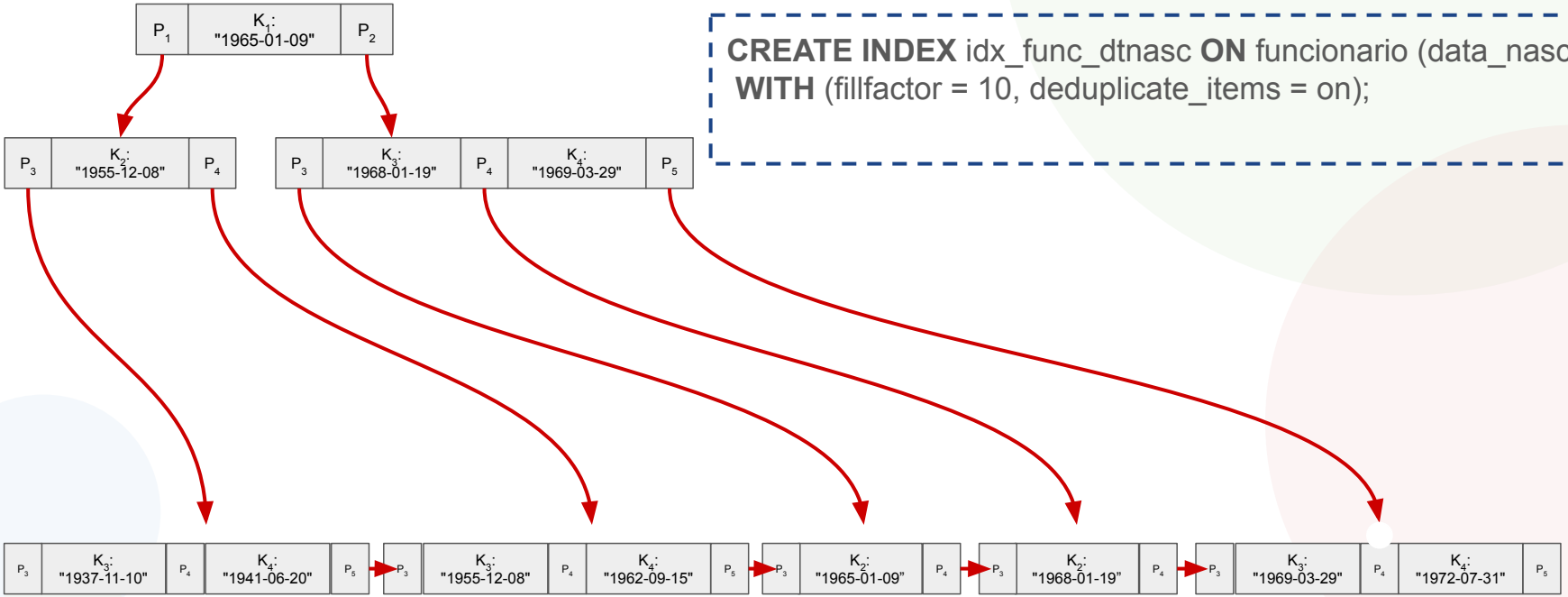
Estrutura e SQL

robespierre.pita@ufba.br

Definição de uma Árvore B+

Variáveis e regras

Vamos construir uma estrutura de indice, baseado na seguinte coluna:




```
CREATE INDEX idx_func_dtnasc ON funcionario (data_nascimento)
 WITH (fillfactor = 10, deduplicate_items = on);
```

robespierre.pita@ufba.br

Roteiro

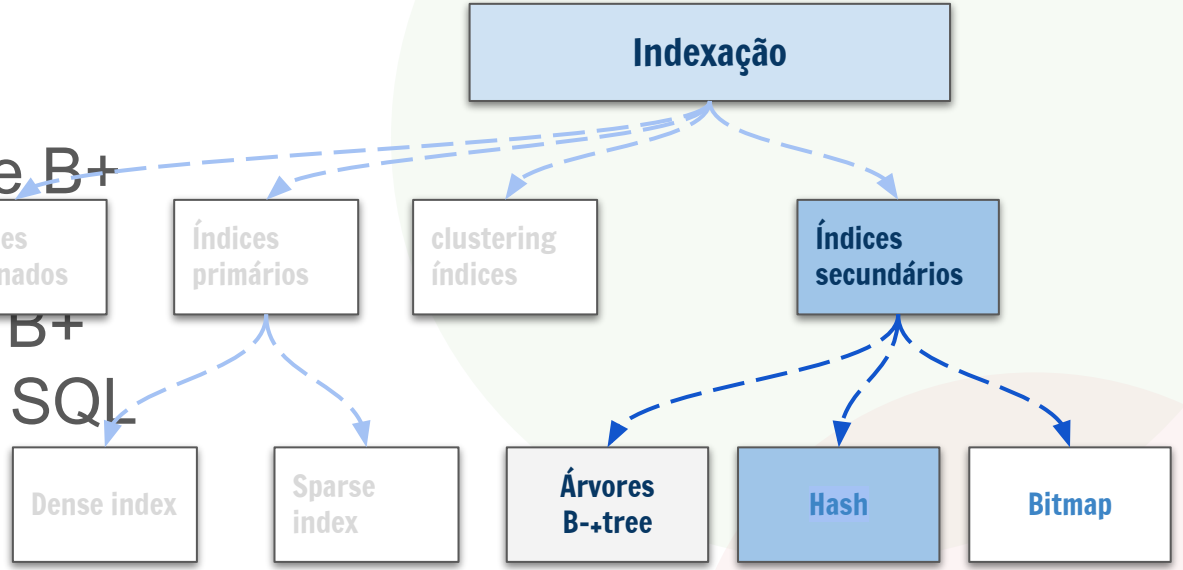
B+Tree

Definição de uma Árvore B+

Estrutura da Árvore B

Buscando numa Árvore B+

Criando Índices usando SQL



Hash

Estrutura e SQL

Bitmap

Estrutura e SQL

Definição de uma Árvore B+

Variáveis e regras

Query | Query History

```
1  select data_nascimento
2      from funcionario;
```

Data Output | Messages | Notificat

Showing rows: 1 to 8 | Page No:

	data_nascimento date
1	1965-01-09
2	1955-12-08
3	1968-01-19
4	1941-06-20
5	1962-09-15
6	1972-07-31
7	1969-03-29
8	1937-11-10

CREATE INDEX idx_func_data_hash **ON** funcionario **USING** hash (data_nascimento);

Algoritmo HASH

01	"1965-01-09", "1968-01-19"
02	"1962-09-15"
03	"1937-11-10", "1972-07-31"
…	
N	

robespierre.pita@ufba.br

Roteiro

B+Tree

Definição de uma Árvore B+

Estrutura da Árvore B+

Buscando numa Árvore B+

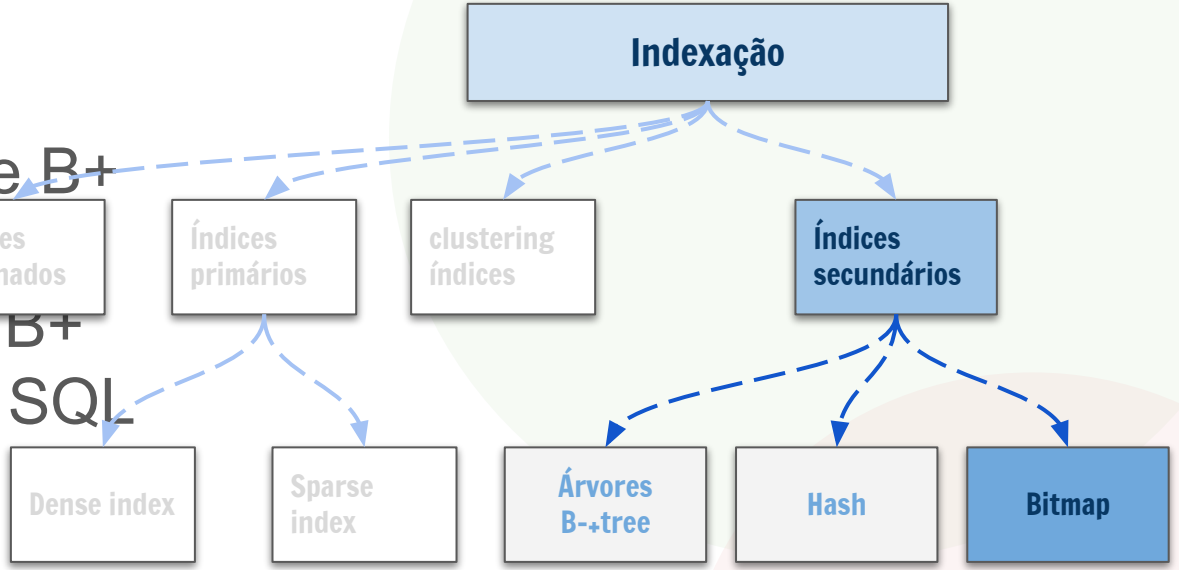
Criando Índices usando SQL

Hash

Estrutura e SQL

Bitmap

Estrutura e SQL



robespierre.pita@ufba.br

Definição de uma Árvore B+

Variáveis e regras

Query | Query History

```
1 select data_nascimento
2     from funcionario;
```

Data Output | Messages | Notificat

Showing rows: 1 to 8 | Page No:

	data_nascimento date
1	1965-01-09
2	1955-12-08
3	1968-01-19
4	1941-06-20
5	1962-09-15
6	1972-07-31
7	1969-03-29
8	1937-11-10

PostgreSQL não suporta este tipo de indice

Mapa de Bits por data de nascimento

"1965-01-09"	0100011101
"1955-12-08"	11110111101
"1968-01-19"	11011110110
"1941-06-20"	0000100101
"1962-09-15"	11010110011
"1972-07-31"	00011001100

Obrigado!!

robespierre.pita@ufba.br